Unnamed 20260715

Romania National 1995 Grade 12 P4

Romania National 1997 Grade 12 P2

Romania National 2004 Grade 12 P3

Romania National 2007 Grade 12 P1

Romania National 2008 Grade 12 P2

Romania National 2025 Grade 12 P2

Mathematical Reflections U76

Mathematical Reflections U128

Mathematical Reflections U142

Mathematical Reflections U167

Mathematical Reflections U215

根据矩条件或边界条件反向设计低次多项式、分段线性函数等权函数 w，把目标泛函表示成内积，再用柯西不等式、Bessel 不等式或展开平方取得锐界。

Romania National 1995 Grade 12 P4

设 $\mathcal{M}$ 是所有满足下列条件的连续函数 $f:[0,\pi]\to\mathbb{R}$ 所成的集合：

$$\int_0^\pi f(x)\sin x\,\mathrm{d}x=\int_0^\pi f(x)\cos x\,\mathrm{d}x=1$$

求

$$\min_{f\in\mathcal{M}}\int_0^\pi f^2(x)\,\mathrm{d}x$$

解

令

$$u(x)=\frac{2}{\pi}(\sin x+\cos x)$$

对任意 $f\in\mathcal{M}$，利用题设的两个积分条件以及

$$\int_0^\pi \sin^2 x\,\mathrm{d}x=\int_0^\pi \cos^2 x\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2},\qquad \int_0^\pi \sin x\cos x\,\mathrm{d}x=0$$

可得

$$\begin{aligned}\int_0^\pi (f(x)-u(x))^2\,\mathrm{d}x&=\int_0^\pi f^2(x)\,\mathrm{d}x-\frac{4}{\pi}\int_0^\pi f(x)(\sin x+\cos x)\,\mathrm{d}x+\int_0^\pi u^2(x)\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^\pi f^2(x)\,\mathrm{d}x-\frac{8}{\pi}+\frac{4}{\pi}\\&=\int_0^\pi f^2(x)\,\mathrm{d}x-\frac{4}{\pi}\end{aligned}$$

故

$$\int_0^\pi f^2(x)\,\mathrm{d}x\geqslant\frac{4}{\pi}$$

当且仅当 $f=u$ 时等号成立。又

$$\int_0^{\pi} u(x)\sin x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi} u(x)\cos x\,\mathrm{d}x=1$$

所以 $u\in\mathcal{M}$。因此所求最小值为 $\dfrac{4}{\pi}$。

Romania National 1997 Grade 12 P2

证明：对任意连续函数 $f:[-1,1]\to\mathbb{R}$，都有

$$\int_{-1}^{1} f^2(x)\,\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{2}\left(\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2+\frac{3}{2}\left(\int_{-1}^{1} xf(x)\,\mathrm{d}x\right)^2$$

并求等号成立时的所有函数 f。

解

令

$$I_0=\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x,\qquad I_1=\int_{-1}^{1} xf(x)\,\mathrm{d}x$$

并考虑函数

$$h(x)=f(x)-\frac{I_0}{2}-\frac{3I_1}{2}x$$

利用

$$\int_{-1}^{1}1\,\mathrm{d}x=2,\qquad\int_{-1}^{1}x\,\mathrm{d}x=0,\qquad\int_{-1}^{1}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$$

展开平方可得

$$\int_{-1}^{1} h^2(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1} f^2(x)\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2}I_0^2-\frac{3}{2}I_1^2$$

左边非负，所求不等式立即成立。

等号成立当且仅当 $\int_{-1}^{1}h^2(x)\,\mathrm{d}x=0$。由于 h 连续且 $h^2\geqslant 0$，这又等价于 h 在 $[-1,1]$ 上恒为零。因此等号成立的函数必为一次函数 $f(x)=r+sx$，其中 $r,s\in\mathbb{R}$。反过来，任意这样的函数都满足 $I_0=2r$、$I_1=2s/3$，从而 $h\equiv 0$，确实取到等号。故等号成立时的所有函数恰为

$$f(x)=r+sx\qquad(r,s\in\mathbb{R})$$

Romania National 2004 Grade 12 P3

设 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 可积，并且

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x=1$$

证明

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x \geqslant 4$$

解

若 $\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x = +\infty$，结论显然成立。以下设该积分有限。由题设两个积分等式，

$$\int_0^1 (6x-2)f(x)\,\mathrm{d}x = 6\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x - 2\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = 4$$

另一方面，

$$\int_0^1 (6x-2)^2\,\mathrm{d}x = 4$$

由柯西–施瓦茨不等式，

$$16 = \left(\int_0^1 (6x-2)f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \left(\int_0^1 (6x-2)^2\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x\right) = 4\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x$$

所以 $\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x \geqslant 4$。等号在 $f(x) = 6x-2$ 时可以取得。

Romania National 2007 Grade 12 P1

(a) 设 $u, v : [0,1] \to \mathbb{R}$ 为连续函数。证明柯西不等式

$$\left(\int_0^1 u(x)v(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \left(\int_0^1 u(x)^2\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 v(x)^2\,\mathrm{d}x\right)$$

(b) 设 $\mathcal{C}$ 为所有满足下述条件的函数 $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ 组成的集合：f 可导，f' 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0) = 0, f(1) = 1$。求

$$\min_{f\in\mathcal{C}} \int_0^1 \sqrt{1+x^2}\,(f'(x))^2\,\mathrm{d}x$$

并求出使该最小值取得的所有函数 $f \in \mathcal{C}$。

解

(a) 对任意实数 t，被积函数 $(u(x)+tv(x))^2$ 非负，故

$$\int_0^1 u(x)^2\,\mathrm{d}x + 2t\int_0^1 u(x)v(x)\,\mathrm{d}x + t^2\int_0^1 v(x)^2\,\mathrm{d}x \geqslant 0$$

若 $\int_0^1 v(x)^2\,\mathrm{d}x = 0$，则由连续性可知 $v \equiv 0$，结论显然成立。否则，上式是关于 t 的二次式，并且对一切实数 t 非负，所以其判别式不大于 0。这恰好给出

$$\left(\int_0^1 u(x)v(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \left(\int_0^1 u(x)^2\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 v(x)^2\,\mathrm{d}x\right)$$

(b) 对任意 $f \in \mathcal{C}$，在 (a) 中取

$$u(x) = (1+x^2)^{1/4}f'(x), \qquad v(x) = (1+x^2)^{-1/4}$$

便有

$$1=(f(1)-f(0))^2=\left(\int_0^1 f'(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\leqslant\left(\int_0^1\sqrt{1+x^2}\,(f'(x))^2\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$$

而

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}}=\operatorname{arsinh}1=\ln(1+\sqrt{2})$$

所以所求积分不小于 $1/\ln(1+\sqrt{2})$。

柯西不等式取等号当且仅当上述两个函数 u,v 成比例，即存在常数 c 使

$$f'(x)=\frac{c}{\sqrt{1+x^2}}$$

由 $f(0)=0$ 与 $f(1)=1$ 得

$$f(x)=\frac{\operatorname{arsinh}x}{\operatorname{arsinh}1}=\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\ln(1+\sqrt{2})}$$

此函数确实属于 $\mathcal{C}$ 并使等号成立。因此最小值为 $1/\ln(1+\sqrt{2})$，且使最小值取得的函数只有上式所给的一个。

Romania National 2008 Grade 12 P2

设函数 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 可导，且其导函数 f' 在 $[0,1]$ 上连续。证明：若 $f(1/2)=0$，则

$$\int_0^1(f'(x))^2\,\mathrm{d}x\geqslant 12\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2$$

解

由分部积分以及 $f(1/2)=0$，可得

$$\int_0^{1/2}f(x)\,\mathrm{d}x=-\int_0^{1/2}xf'(x)\,\mathrm{d}x$$

以及

$$\int_{1/2}^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{1/2}^1(1-x)f'(x)\,\mathrm{d}x$$

定义

$$w(x)=\begin{cases}-x, & 0\leqslant x\leqslant 1/2\\ 1-x, & 1/2<x\leqslant 1\end{cases}$$

则

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 w(x)f'(x)\,\mathrm{d}x$$

而

$$\int_0^1 w(x)^2\,\mathrm{d}x=\int_0^{1/2}x^2\,\mathrm{d}x+\int_{1/2}^1(1-x)^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{12}$$

由柯西不等式，

$$\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \left(\int_0^1 w(x)^2\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 (f'(x))^2\,\mathrm{d}x\right) = \frac{1}{12}\int_0^1 (f'(x))^2\,\mathrm{d}x$$

移项即得题设不等式。

Romania National 2025 Grade 12 P2

设 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 为可导函数，其导函数在 $[0,1]$ 上可积，并且 $f(1)=0$。证明：

$$\int_0^1 \left(xf'(x)\right)^2 dx \geq 12\left(\int_0^1 xf(x)\,dx\right)^2$$

解

由于 f' 在 $[0,1]$ 上可积，可以对 f 使用分部积分。结合 $f(1)=0$，得到

$$\begin{aligned}\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x &= \left[\frac{x^2}{2}f(x)\right]_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 x^2 f'(x)\,\mathrm{d}x\\ &= -\frac{1}{2}\int_0^1 x^2 f'(x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

由积分形式的柯西不等式，

$$\begin{aligned}\left(\int_0^1 x^2 f'(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 &= \left(\int_0^1 x\cdot xf'(x)\,\mathrm{d}x\right)^2\\ &\leqslant \left(\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 \left(xf'(x)\right)^2\mathrm{d}x\right)\\ &= \frac{1}{3}\int_0^1 \left(xf'(x)\right)^2\mathrm{d}x\end{aligned}$$

因此

$$12\left(\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 = 3\left(\int_0^1 x^2 f'(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \int_0^1 \left(xf'(x)\right)^2\mathrm{d}x$$

这就是所证不等式。

Mathematical Reflections U76

设 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 为可积函数，且

$$\int_0^1 xf(x)\,dx = 0$$

证明：

$$\int_0^1 f^2(x)\,dx \geq 4\left(\int_0^1 f(x)\,dx\right)^2$$

解

由已知条件，

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \int_0^1 \left(1-\frac{3x}{2}\right) f(x)\,dx$$

又有

$$\int_0^1 \left(1-\frac{3x}{2}\right)^2 dx = \frac{1}{4}$$

故由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\begin{aligned}\left(\int_0^1 f(x)\,dx\right)^2 &= \left[\int_0^1 \left(1-\frac{3x}{2}\right) f(x)\,dx\right]^2 \\ &\le \int_0^1 \left(1-\frac{3x}{2}\right)^2 dx \int_0^1 f^2(x)\,dx \\ &= \frac{1}{4}\int_0^1 f^2(x)\,dx\end{aligned}$$

整理即得所证不等式。当 $f(x)=c(1-3x/2)$ 时等号成立。

Mathematical Reflections U128

设函数 f 在 $[0,1]$ 上二次连续可微，且

$$f(0)=f(1)=f'(1)=0, \qquad f'(0)=1$$

证明：

$$\int_0^1 \big(f''(x)\big)^2\,\mathrm{d}x \ge 4$$

解

分部积分并利用边界条件，有

$$\int_0^1 (3x-2)f''(x)\,\mathrm{d}x = [(3x-2)f'(x)]_0^1 - 3[f(x)]_0^1 = 2$$

另一方面，

$$\int_0^1 (3x-2)^2\,\mathrm{d}x = 1$$

因此由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$4 = \left(\int_0^1 (3x-2)f''(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \le \int_0^1 (3x-2)^2\,\mathrm{d}x \int_0^1 \big(f''(x)\big)^2\,\mathrm{d}x$$

所求不等式成立。等号确可取得，例如 $f(x)=x(x-1)^2$ 时 $f''(x)=2(3x-2)$，且全部边界条件均满足。

Mathematical Reflections U142

设 $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ 连续可微，并且

$$\int_0^{1/2} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

证明：

$$\int_0^1 \big(f'(x)\big)^2\,\mathrm{d}x \geq 12\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2$$

解

定义连续的分段线性函数

$$g(x)=\begin{cases} x, & 0\leq x\leq 1/2\\ 1-x, & 1/2\leq x\leq 1\end{cases}$$

它满足 $g(0)=g(1)=0$。分部积分并利用题设条件，

$$\begin{aligned}\int_0^1 f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x &= -\int_0^1 f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x\\ &= -\int_0^{1/2} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{1/2}^1 f(x)\,\mathrm{d}x\\ &= \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

又有

$$\int_0^1 g(x)^2\,\mathrm{d}x = 2\int_0^{1/2} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{12}$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \leq \int_0^1 \big(f'(x)\big)^2\,\mathrm{d}x\int_0^1 g(x)^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{12}\int_0^1 \big(f'(x)\big)^2\,\mathrm{d}x$$

整理即得所证不等式。

Mathematical Reflections U167

设 $f\colon[0,1]\to\mathbb{R}$ 连续可微，且 $f(1)=0$。证明：

$$\left|\int_0^1 xf(x)\,dx\right| \leqslant \frac{1}{6}\max_{x\in[0,1]}|f'(x)|$$

解

分部积分并利用 $f(1)=0$，得到

$$\int_0^1 xf(x)\,dx = \frac{x^2}{2}f(x)\Big|_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 x^2f'(x)\,dx = -\frac{1}{2}\int_0^1 x^2f'(x)\,dx$$

因此

$$\left|\int_0^1 xf(x)\,dx\right| \leqslant \frac{1}{2}\max_{x\in[0,1]}|f'(x)|\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{6}\max_{x\in[0,1]}|f'(x)|$$

Mathematical Reflections U215

设连续函数 $f:[-1,1]\to\mathbb{R}$ 满足

$$\int_{-1}^{1} x^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

证明：

$$\int_{-1}^{1} f(x)^2\,\mathrm{d}x \geqslant \frac{9}{8}\left(\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2$$

解

由已知条件，

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1}\left(1-\frac{5}{3}x^2\right) f(x)\,\mathrm{d}x$$

应用 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\left(\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \left[\int_{-1}^{1}\left(1-\frac{5}{3}x^2\right)^2\,\mathrm{d}x\right]\left[\int_{-1}^{1} f(x)^2\,\mathrm{d}x\right]$$

直接计算第一个方括号内的积分为 $8/9$，移项即得结论。